EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.8

Como se combinam chances: "e" multiplica, "ou" soma — mas por quê?

> *O macete que você aprendeu na escola está errado em metade dos casos — e é exatamente essa metade que a FUVEST cobra. Nesta aula você vai matar o macete e descobrir que a soma de probabilidades não é uma regra nova: é a inclusão–exclusão da aula 8.4, dividida por $n(\Omega)$.*

Aula 8.8 — O macete morre aqui: união, interseção e o termo que ninguém conta

A ÂNCORA

Um dado comum. Uma jogada. Duas perguntas.

Pergunta 1. Qual a probabilidade de sair um número **par ou maior que 3**?

Você aplica o macete: "ou" soma.

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6}, \quad P(>3) = \frac{3}{6} \quad \rightarrow \quad P = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = 1$$

Probabilidade 1 significa **certeza absoluta**. Ou seja: segundo essa conta, é **impossível** jogar um dado e não obter um número par ou maior que 3.

Jogue o dado. Saiu 1. Não é par. Não é maior que 3.

Você acabou de presenciar um evento de probabilidade zero acontecendo. Como isso é possível? Não é. A conta está errada.

Pergunta 2. Qual a probabilidade de sair um número **par ou ímpar**?

$$P = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} = 1$$

Aqui a mesma conta, com exatamente a mesma estrutura, está **perfeitamente correta**.

Duas contas idênticas. Uma erra, outra acerta.

O macete não sabe distinguir os dois casos — e é por isso que ele não serve.

A DESCONSTRUÇÃO

Por que a primeira conta falhou

Liste os elementos. É o único jeito honesto de ver o crime.

Evento	Elementos	Qtd.
A = par	$\{2, 4, 6\}$	3
B = maior que 3	$\{4, 5, 6\}$	3
$A \cup B$ = par **ou** > 3	$\{2, 4, 5, 6\}$	4
$A \cap B$ = par **e** > 3	$\{4, 6\}$	2

A união tem **4** elementos, não 6. A resposta correta é $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

E onde foram os dois elementos fantasmas? Estão em $A \cap B = \{4, 6\}$. Os números 4 e 6 são pares **e** maiores que 3. Ao somar $3 + 3$, você os contou **duas vezes cada** — uma vez como "par", outra como "maior que 3".

Isso não é novidade nenhuma. É o **princípio da inclusão–exclusão** da aula 8.4, exatamente o mesmo, só que dividido por 6.

1 e 3 ficam fora da união — e é por isso que $P(A \cup B) < 1$

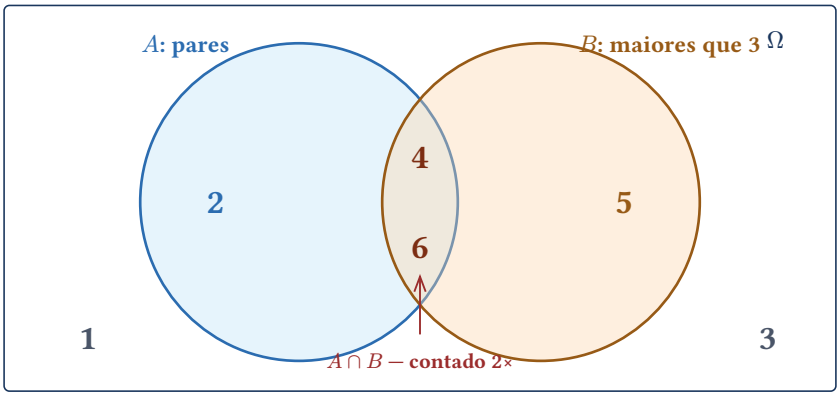


Fig. 1 — O diagrama de Venn não é decoração: ele é a **prova visual** de que somar $n(A) + n(B)$ conta a região central duas vezes. Repare que 1 e 3 estão dentro de Ω mas fora de $A \cup B$ — a existência desses dois elementos sozinha já refuta a resposta $P = 1$. Todo problema de "ou" deve ser conferido assim antes de virar conta.

E por que a segunda conta funcionou

"Par" e "ímpar" não têm sobreposição. Nenhum número é as duas coisas. Logo $A \cap B = \varnothing$, não há nada para descontar, e a soma simples acerta **por acidente estrutural**.

O DIAGNÓSTICO DO MACETE

"'Ou' soma" é a versão preguiçosa de uma regra que tem uma condição: **soma só funciona quando os eventos são mutuamente exclusivos**.

Quem decorou o macete acerta os casos disjuntos e erra todos os que se cruzam. E são justamente os que se cruzam que aparecem em prova de elite — porque são os únicos que distinguem quem entendeu de quem repetiu.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · "OU" é união — e união exige subtrair a repetição

Traduza a linguagem para conjuntos antes de qualquer cálculo. Não existe passo mais importante nesta aula.

DICIONÁRIO OBRIGATÓRIO

Português	Conjunto	Significado
A **ou** B	$A \cup B$	pelo menos um dos dois ocorre (inclui os dois juntos)
A **e** B	$A \cap B$	ambos ocorrem simultaneamente
não A	$\overline{A}$	A não ocorre
nem A nem B	$\overline{A \cup B}$	nenhum dos dois ocorre

TEOREMA DA ADIÇÃO DE PROBABILIDADES

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Demonstração (duas linhas). Por inclusão–exclusão (8.4), $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Divida tudo por $n(\Omega)$. Fim.

Caso particular. Se $A \cap B = \varnothing$ (eventos **mutuamente exclusivos**), então $P(A \cap B) = 0$ e sobra $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Note a hierarquia: a fórmula com o termo de correção é **a** regra. A soma simples é um **caso particular** dela. Você não decora duas coisas — decora uma e reconhece quando o último termo morre.

Voltando à âncora: $P = \frac{3}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Bate com a lista. Fecha.

Parte 2 · O complemento, agora oficializado

Em 8.4 você aprendeu que às vezes é mais fácil contar o que você **não** quer. Aqui isso ganha fórmula:

PROBABILIDADE DO COMPLEMENTAR

$$P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

Por quê? A e $\overline{A}$ são mutuamente exclusivos e juntos formam Ω. Logo $P(A) + P\left(\overline{A}\right) = P(\Omega) = 1$.

Isto é a ferramenta mais rentável do eixo, e o gatilho é uma palavra específica no enunciado:

Se o enunciado diz...	Calcule o complementar
pelo menos um	$1 - P(\text{nenhum})$
ao menos duas vezes	$1 - P(0) - P(1)$
no máximo um	$1 - P(\text{dois ou mais})$
pelo menos uma repetição	$1 - P(\text{todos distintos})$

Exemplo forense. Três dados. Probabilidade de sair **pelo menos um** seis?

Contar direto exige separar os casos "exatamente um", "exatamente dois", "exatamente três" — e ainda cuidar da sobreposição. Pelo complementar:

$$P(\text{nenhum seis}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216} \quad \rightarrow \quad P(\text{pelo menos um}) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216}$$

Uma linha. E note: acabei de usar multiplicação sem justificar. Justifico agora.

Parte 3 · "E" multiplica — mas por causa do princípio multiplicativo, não por magia

De onde vem $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$?

Volte a 8.1. Dois lançamentos de dado: o espaço amostral tem $6 \times 6 = 36$ pares ordenados. Quero "primeiro é 6 **e** segundo é 6": um único par, $(6, 6)$.

$$P = \frac{1}{36} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$$

A multiplicação de probabilidades é o princípio multiplicativo da contagem sobrevivendo à divisão: o numerador multiplica **e** o denominador multiplica, e a fração se separa em duas frações.

A CONDIÇÃO QUE O MACETE ESCONDE

A multiplicação direta só vale se os eventos forem **independentes** — se a ocorrência de um não alterar a chance do outro.

Teste. Uma urna com 4 bolas: 3 brancas, 1 preta. Tiro duas, **sem reposição**. Probabilidade de duas brancas?

Multiplicação ingênua: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$. **Errado.**

Correto: depois de tirar uma branca, restam 2 brancas em 3 bolas. Logo $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$.

Sem reposição, os eventos são **dependentes**, e a segunda fração tem de ser recalculada. Esse recálculo tem nome — probabilidade condicional — e é o assunto de 8.9.

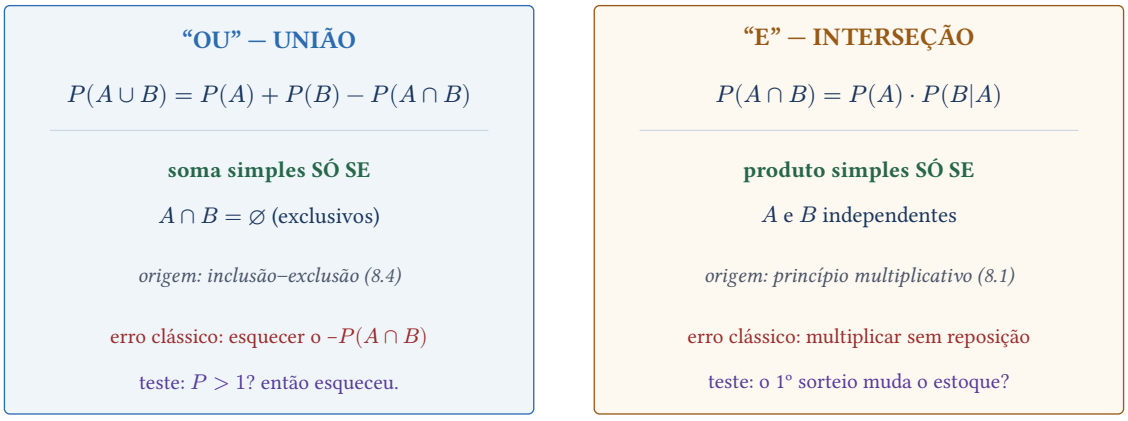


Fig. 2 — As duas operações são simétricas na sua arquitetura: cada uma tem uma **fórmula geral** e uma **versão simplificada válida sob condição**. O aluno que decora só as versões simplificadas fica com duas regras cegas; quem guarda as gerais tem uma ferramenta que nunca falha e reconhece o caso fácil quando ele aparece.

Parte 4 · Independência não é a mesma coisa que exclusão mútua

Esta confusão é responsável por uma quantidade absurda de erros, e ela se resolve com uma observação: as duas ideias são quase **opostas**.

	Mutuamente exclusivos	Independentes
Definição	$A \cap B = \varnothing$	$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Fala sobre	**coexistência**: podem ocorrer juntos?	**influência**: um afeta a chance do outro?
Efeito	$P(A \cap B) = 0$	$P(A)$ não muda sabendo B
Exemplo	sair par / sair ímpar (um dado)	1º dado dá 6 / 2º dado dá 6
Relação	Se A e B são exclusivos e não vazios, eles são **necessariamente dependentes** — saber que A ocorreu zera a chance de B. Isso é influência máxima.	

> *Guarde a frase: exclusão mútua é sobre **ocupar o mesmo lugar**; independência é sobre **trocar informação**. Eventos exclusivos trocam a informação mais forte que existe — "se eu aconteci, você está eliminado".*

Parte 5 · Protocolo de resolução

OS CINCO PASSOS, NA ORDEM

1. **Nomeie os eventos** A, B e escreva o que cada um é como **conjunto**.
2. **Traduza a frase:** "ou" $\rightarrow \cup$; "e" $\rightarrow \cap$; "pelo menos" $\rightarrow$ complemento.
3. **Verifique a condição:** há sobreposição? há reposição?
4. **Aplique a fórmula geral**, não a simplificada. Se o termo de correção for zero, ele morre sozinho.
5. **Valide:** o resultado está em $[0, 1]$? Se passou de 1, você esqueceu de subtrair a interseção.

Fechando com um caso de prova. Numa turma, 60% jogam futebol, 40% jogam vôlei e 25% jogam os dois. Sorteando um aluno, qual a chance de ele praticar **pelo menos um** dos dois? E **nenhum** dos dois?

$$P(F \cup V) = 0,60 + 0,40 - 0,25 = 0,75$$

$$P(\text{nenhum}) = 1 - 0,75 = 0,25$$

Repare que a soma ingênua daria $1,00$ — e concluiria, absurdamente, que **todo** aluno da turma pratica algum esporte. O termo $-0,25$ é justamente o que revela o quarto da turma que não pratica nada.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **"Ou" é união; "e" é interseção.** Traduza para conjuntos antes de calcular — sempre.
2. **A regra da adição é** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. **Nunca a soma simples por padrão.**
3. **A soma simples vale só se** $A \cap B = \varnothing$ (mutuamente exclusivos). É caso particular, não regra.
4. **A regra do produto é** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$. Vira $P(A) \cdot P(B)$ **só se** houver independência.
5. **Sem reposição → dependência.** Recalcule a segunda fração: o estoque mudou.
6. $\boldsymbol{P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)}$**.** Gatilho: "pelo menos", "no máximo", "algum". Vale mais que qualquer outra técnica do eixo.
7. **Exclusivos** $\neq$ **independentes.** Exclusão fala de coexistência; independência fala de influência. Eventos exclusivos são o oposto de independentes.
8. **Validação obrigatória:** $0 \leq P \leq 1$. Resultado maior que 1 é assinatura de interseção esquecida.

9. **Nada aqui é conteúdo novo:** a adição é inclusão–exclusão (8.4) dividida por $n(\Omega)$; o produto é o princípio multiplicativo (8.1) dividido por $n(\Omega)$.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o teorema da adição de probabilidades e explique, em uma linha, a origem do termo subtrativo.
2. Sob qual condição exata a expressão $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ é válida? Como se chamam eventos que satisfazem essa condição?
3. Diferencie eventos mutuamente exclusivos de eventos independentes, indicando a definição formal de cada um.
4. Escreva a forma geral da regra do produto e explique por que a multiplicação simples $P(A) \cdot P(B)$ falha em sorteios sem reposição.
5. Qual expressão você usa quando o enunciado contém a expressão "pelo menos um", e por que ela é vantajosa?

GABARITO OQPS

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. O termo subtrativo existe porque, ao somar $P(A)$ e $P(B)$, os resultados pertencentes simultaneamente aos dois eventos são contados duas vezes; é o princípio da inclusão–exclusão dividido por $n(\Omega)$.
2. Vale somente se $A \cap B = \varnothing$, isto é, se os eventos não podem ocorrer simultaneamente. São chamados de **mutuamente exclusivos** (ou disjuntos, ou incompatíveis).
3. **Mutuamente exclusivos:** $A \cap B = \varnothing$, logo $P(A \cap B) = 0$ — trata da impossibilidade de coexistência. **Independentes:** $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ — trata da ausência de influência, ou seja, saber que um ocorreu não altera a probabilidade do outro. São noções distintas e, de fato, eventos exclusivos não vazios são necessariamente dependentes.
4. Forma geral: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$. Sem reposição, a primeira retirada altera a composição do espaço amostral da segunda (muda numerador e denominador), tornando os eventos dependentes; portanto $P(B)$ deve ser substituído por $P(B|A)$, recalculado sobre o estoque restante.
5. Usa-se $P(\text{pelo menos um}) = 1 - P(\text{nenhum})$, ou seja, $P(A) = 1 - P\left(\overline{A}\right)$. É vantajosa porque o evento complementar "nenhum" é um único caso a calcular, enquanto o evento direto exigiria somar vários casos ("exatamente um", "exatamente dois", ...) e ainda controlar sobreposições.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

"Ou" soma porque união é reunir conjuntos — mas exige subtrair a interseção, que foi contada duas vezes; e "e" multiplica porque interseção é decidir em etapas — mas exige que a segunda etapa seja recalculada quando a primeira altera o que sobrou.

E é exatamente esse "recalculado" que ficou pendente. Na urna sem reposição, você escreveu $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3}$ e trocou a segunda fração porque **uma informação nova chegou**: você soube que a primeira bola era branca.

> *Isso não é um remendo técnico. É o conceito mais poderoso — e mais perigoso — de todo o eixo.*
>
> *Em **8.9** você vai descobrir que essa "atualização de chance diante de informação nova" tem nome (probabilidade condicional), notação ($P(B|A)$) e uma consequência que derruba médicos experientes: um teste com 99% de precisão pode dar positivo e, ainda assim, a chance de você estar doente ser de menos de 10%.*
>
> *Não é pegadinha. É aritmética. E você vai fazer a conta com as próprias mãos.*

A seguir: 8.9 — Como uma informação nova muda a chance de algo?